01 这两册怎么查

本册专门补充**题型步骤、计算过程、状态跟踪和原题例解**。另一册给简答题的成段答案与得分点。你已有的《协议首部速查》《名词解释速查》继续负责字段图和术语，不再复制整张首部图、英文缩写词典。

考场先按题干中的动作找方法

看见这些词	本册页	看见这些词	本册页
波特率 电平 信噪比	7	效率 最小帧长 停等	8—9
画波形 差分曼码	10	CRC 多项式 余数	11
比特填充 PPP转义	12	码片 CDMA 内积	13
碰撞 跨距 CSMA/CD	14	交叉线 交换总带宽	15
GBN SR 序号位数	16	窗口组合 还能发几帧	17
广播 网络号 同一子网	18	主机数 掩码 C类块	19
VLSM 地址分配 路由表	20—22	下一跳 最长前缀	23
RIP更新 距离向量	24	网桥自学习 转发表	25—26
分片 MTU 偏移 DF MF	27—28	十六进制 抓包	29
TCP序号 累计ACK	30	接收窗口 还能发送	31
握手 挥手 seq ack	32	拥塞窗口 第几个RTT	33
递归请求数 URL 配置	34	答案矛盾 考前核对	35
冲突域 广播域 VLAN	36	接口重叠 同前缀	36

两种题要分开找

“算多少、填什么、画什么、表怎么更新”查本册。

“为什么、说明原因、比较、描述过程”查简答册。简答册首页也有关键词导航。PDF侧栏另有逐页书签，电子查阅可搜索题干同义词。

所有“卷P”均指56页扫描PDF的页码；“六P59”表示第六章课件PDF第59页。方法例题中的后加变式会明确写“变式”。不把批注或参考答案一律当作正确答案。

依据：指定扫描卷前四套、八章课件和两份已有速查DOCX。整理日期 2026-10-23。

02 题型导航与简答互查

题干要求	先写在草稿上的东西	完整方法	简答册对应
求传输效率或有效速率	一条完整的发送与确认时间线	7—9	计算题见左列
画编码波形	位边界 中点 编码约定 初始电平	10	作图题见左列
求校验码或透明传输后数据	G的次数 / 连续1计数 / 逐字节边界	11—12	23
求CDMA各站发送内容	0→-1；逐站列内积	13	21
求GBN窗口或新发帧数	模数 左沿 右沿 已发未确认	16—17	23
求主机地址范围或能否直接通信	IP AND 掩码；画地址块	18—19	7、10
给网络设计地址与路由	先列每条LAN和路由器互连网段	20—22	6—8
按路由表转发 / RIP更新	目的IP匹配前缀 / 邻居距离+1	23—24	13—15
网桥表中填地址和端口	每帧经过哪些桥；只学习源MAC	25—26	9—11
IP分片或原始字节解析	先找网络层边界，再算数据长度	27—29	8、20
TCP序号、ACK、窗口、释放	两个方向两本序号账；画字节区间	30—32	3—4、17—18
拥塞控制轮次	先记“事件刚发生”的cwnd与门限	33	17
DNS计数、域名或URL分解	画每条查询箭头并给发送者计数	34	5、16

原题查找与内容边界

本册3—6页按卷列题型，简答册2页列直接出现过的问答。2021卷为回忆整理，确有缺题；2013卷为双页扫描。无法核实的残缺数据不补成“原题答案”。

优先准备前四套，是本次整理的取舍；既有试题只能证明“曾出现”，不能保证本次命题范围。纯名词解释请直接用你已有的名词册。

卷一：2021—2022 A；卷二：2018—2019 A；卷三：2018—2019 B；卷四：2013—2014 A。

03 第一套 2021 A 原题定位

原卷位置	题干中的词或要求	本册页
P1 填1、填4	178.22.34.88的广播地址；B类/20主机数	18—19
P1 填2、填3	GBN 7位最大窗口；停等效率至少60%	16、8
P1 填5、填6	DNS全递归请求数；http与服务器域名	34
P1填7 / P2填9	UDP可靠性谁负责；TTL减到0	简答19、20
P1 填8	100/200/300B；ACK1800 窗口500	31
P2 填10、填11	CRC多项式；生成树算法作用	11、简答11
P2—3 选择 可见部分	端口和邮件角色；网络层服务；子网聚合	简答19—20、25；19—23
P3 选择14	TCP三段300/200/100B，第三段seq500	30
P3 选择15 / P4 简3	交叉双绞线；曼彻斯特波形识码	15、10
P3 简1	一台主机能否有不同顶级域的两个域名	简答16
P3 简2	应用3692B经UDP，MTU1500时分片	27—28
P4 简4	H1→H5等六次发送，B1 B2学习表	25—26
P5 简5	三次握手和四次挥手的seq ack填空	32
P5—6 问答	221.27.30.0/24；三LAN各60主机；VLSM	20—21

这一套最容易丢分的地方

①应用数据不是IP数据，分片前先加UDP的8B。②ACK1800并不表示还能再发500B，未确认的在途数据已经占窗。③桥表只记实际见过的源地址。④VLSM的路由器互连链路也占子网。⑤原图R1的LAN3接口是1，通R3的接口是2。

这份回忆卷的空缺题号、CRC等手写计算及连接释放表中的不连贯历史行，均需按可见题干和协议规则核对，不能反推不存在的条件。

扫描卷P1—6。页码和题号以扫描可见内容为准；纯名词不重复收录。

04 第二套 2018 A 原题定位

原卷位置	题型与关键词	本册页
P9 填1—3	500Baud求电平数；HDLC填充；40B封装效率	7、12、9
P9 填4—6	RIP不可达16；交换机总带宽；TCP seq与ack	24、15、30
P9 填7—9	4000主机要几C类块；TCP选项对齐；/30广播	19、29、18
P9 填10—11	停等与窗口128利用率；SR 3位最大窗口	8、16
P10 选1—4	体系结构；路由选择职责；HUB；分组交换	简答9、13、24
P10 选5—8	PPP解转义；SR只重传超时帧；最短帧缩短；GBN	12、16、14
P10—11 选9—12	广播风暴；拥塞；距离向量；/22广播地址	简答11、17；24、18
P11 选13—16	加一条聚合路由；冲突域；DNS；应用用TCP	19、23；简答10、15—16、25
P11—12 选17—20	超时后4RTT；收敛；交换方式；HTTP通信双方	33；简答15、11、5
P12 简1、简2	FIN先到；按层说浏览网页全过程	简答3、5
P13 简3	1km 10Mbps；256bit帧和64bit确认的有效速率	9
P13 简4	GBN接收方期待7，枚举发送窗口与滞留ACK	17
P13 简5	1011000110三种编码波形	10
P14 简6	四台主机/28能否直接通信；为E选地址	18
P14—15 问答	以太网前80字节；Web IP、网关MAC、ARP、NAT	29；简答7—8

本套印有评分标准（P16—18），适合检查答案是否覆盖分值要求。但其中把链路层表述成普遍“可靠”、把ICMP当作一般数据检错等措辞过宽，本补充册按具体协议说明。

扫描卷P8—18。问答图在P14，设问在P15；简3—5在P13，简6在P14。

05 第三套 2018 B 原题定位

原卷位置	题型与关键词	本册页
P20 填1—4	交换机级联堆叠；8000主机；光纤；链路层设备	15、19；简答22、9
P20 填5—8	200MBaud四电平；GBN新发帧；cn域；任意交叉线	7、17、34、15
P20 填9	相同/24两个LAN用桥或路由器	简答10
P21—22 选择	物理接口、广播、CRC、路由与TCP等小题	7—34各专题；简答册
P23 简1	四站CDMA接收向量，判断发送与未发送	13
P23 简2	TCP确认报文丢失，会不会重传数据	简答4
P23 简3	以太网与令牌环可否用中继器连接，换什么设备	简答9
P24 简4	IP前10字节49 00 00 75 10 2D 00 00 01 06	29；简答20
P24 简5	IP总长2000B经过MTU620B链路	28
P24 简6	RIP收到邻居C的距离向量，更新六个网络	24
P25 问答	五个目的IP查路由表，直接口 / R2 / R3 / R4	23

这一套的参考答案要特别核对

P27分片表把DF列印成1；实际既然允许本次分片，DF应为0。总长2000B按题设拆成620、620、620、200B；第二片不是OCR误读的520B。

P27把TTL=1的转发能力答为“1”；严格说，待转发分组到达第一台路由器后TTL减为0，该路由器丢弃，不能成功转发到下一段链路。题目若用“到达第几台”计数，应在答卷说明口径。

RIP更新最易错的一行是Net2：原下一跳就是C，必须接受C的新距离，哪怕新路由更差；不能只保留数字较小的旧值。

扫描卷P19—27，P26—27为答案。DF与TTL纠错依据：RFC 791；RFC 1812 §5.3.1。

06 第四套 2013 A 原题定位

原卷位置	题型与关键词	本册页
P28—29 选择	DHCP作用；ARP跨网查谁；接口特征；802相关	简答7、22、26
P28—29 地址与速率小题	B类子网数与掩码；速率、全网状链路数	7—19、36
P30 填空8 配置题	202.118.19.0/24；三LAN各29台；ipconfig/all	22、34
P30 简1	00011011等四站CDMA；接收向量含-3与+3	13
P30 简2	1Gbps最小帧减少400bit，跨距至少减少多少	14
P30 简3	交换机三种转发方式及优缺点	简答11
P31 简4	FTP为什么用两个连接，好处是什么	简答12
P31 简5	邻居C的RIP向量，更新路由表	24
P31 简6	总长4000B的IP数据报，MTU1500B	28
P31 五问答	完整十六进制IP首部49 00 00 76 00 B2…	29

2013卷已经核清的数值

CDMA接收向量为(-1,-1,+1,-3,-1,-1,+3,-1)，与2018B的向量不同。结果：A未发送、B发1、C发0、D发1。

首部首10B为49 00 00 76 00 B2 00 00 0E 06：总长度是118B，标识178，首部36B，IP数据82B；不能照抄2018B的117B、4141和TTL=1。

2013是开卷旧题，提供了很好的“机制怎么解释”样式。卷面有旧编址习惯和手写批注；子网计数要看是否明确排除全0与全1子网。扫描不清的孤立选项不补猜答案。

扫描卷P28—31，双页横向扫描。简答原文数值已依据原PDF图像复核。

07 速率与单位 看到Baud先算每码元

先分三种题

已知	计算关系	检查条件
码元速率B与离散状态数V	R=B×log2(V)	B用Baud；R用bit/s。V=2^k时每码元k bit
无噪声带宽W与V	奈奎斯特上限 Rmax=2W×log2(V)	这是理想低通信道模型，不是任意给B都再乘2
有噪声带宽W与信噪比	香农 C=W×log2(1+S/N)	S/N为线性功率比；dB值先转10^(dB/10)

原题一 500Baud要传2kbit/s

每码元位数k=2000/500=4，所以有效离散值个数V=2^4=**16**。
若反问“4个电平、200MBaud”：k=log2(4)=2，R=200×10^6×2=**400Mbps**。这是2018B题的做法。

变式 带宽3kHz 信噪比30dB

先把30dB变成S/N=10^3=1000，再代入C=3000×log2(1001)≈29.9kbit/s。不能把30直接放进log2(1+30)。若同时给电平限制，还需比较相应理想速率上限。

时延与量纲

发送时延TD=帧或包长度L / 发送速率R。L必须用bit。
传播时延τ=距离d / 信号传播速度v。传播速度通常约2×10^8m/s，与比特率不是同一个量。
一包经过多段链路：发送、传播、处理、排队分别列项；有几段链路就分别计算几段传播，存储转发时各段都有发送时延。

1B=8bit；1ms=10^-3s；1μs=10^-6s；1Mbps=10^6bit/s。题中MBaud是百万码元/秒，不是MB/s。主机存储容量的KB与题设通信速率的k不能随意混用。

原题：18A卷P9填1；18B卷P20填5。课件：二P10—13、48—50。

08 停等与流水线效率 先画一轮时间

关键词：停等ARQ、传播时延、忽略ACK、窗口大小、利用率、效率达到某百分比。先确定题目求“占用信道的比例”还是“应用有效数据率”。

一轮的分母必须列完整

发送数据TD → 单程传播τ → 接收处理 → ACK发送TA → ACK传播τ。
忽略处理时延时，Tcycle=TD+2τ+TA。
停等链路利用率U=TD/Tcycle。若题目求有用数据速率，分子换成有效载荷bit数：Rgood=D/Tcycle。

原题 传播25ms 10Mbps 帧800B

TD=800×8/(10×10^6)=0.00064s=0.64ms。
确认长度忽略，Tcycle=0.64+25+25=50.64ms。
停等U=0.64/50.64≈**1.264%，约1.3%**。
窗口W=128时，理想连续ARQ：U=min(1,W×TD/Tcycle)=min(1,81.92/50.64)=**100%**。

原题 要求效率至少60% 反求最小帧长

2021题：单程20ms，R=100kbps，ACK长度忽略。
TD/(TD+40ms)≥0.6 → 0.4TD≥24ms → TD≥60ms。
Lmin=R×TD=100000×0.060=**6000bit**。若问字节则为750B。

反求窗口 以及不可直接套式的情形

要无空闲连续发送，W≥ceil(Tcycle/TD)。上例W≥ceil(50.64/0.64)=80；然后还要检查序号字段是否允许这么大的窗口。

上述流水线式假定等长帧、无差错、足够数据、及时ACK，且ACK机制不形成新的瓶颈。处理时间、半双工切换时间、重传或确认链路瓶颈明确给出时，应重画时间线。

原题：2021卷P1填3；18A卷P9填10。课件：三P20、22—30。

09 有效数据率与封装开销 两个原题

原题一 每次仅有40B应用数据

18A填3：无选项TCP20B、IPv4 20B、标准以太网MAC头14B与FCS 4B。
帧总长=40+20+20+14+4=98B。
应用有效比例=40/98≈40.8%。IP载荷已有60B，超过以太网最小数据46B，不需填充。

变式：应用仅10B且仍用TCP/IP，则IP总长50B，也不需MAC填充。若以太网数据区只有28B，才需补到46B；填充用于满足链路帧长，不属于IP总长度或应用数据。

原题二 1km与64bit确认的假定网络

18A简3的题设模型：10Mbps，v=200000km/s，数据帧总长256bit，其中头64bit；确认帧64bit，发送成功即确认；负载很小，忽略碰撞。

计算项	256bit数据帧	最大数据1500B
有效数据D	256-64=192bit	1500×8=12000bit
数据帧发送TD	256/10^7=25.6μs	(12000+64)/10^7=1206.4μs
单程传播τ	1000/(2×10^8)=5μs	5μs
确认发送TA	64/10^7=6.4μs	6.4μs
一轮总时间	25.6+5+6.4+5=42μs	1206.4+5+6.4+5=1222.8μs
有效速率D/Tcycle	192/42μs≈4.57Mbps	12000/1222.8μs≈9.81Mbps

为什么最大帧的“1500”没有减64bit

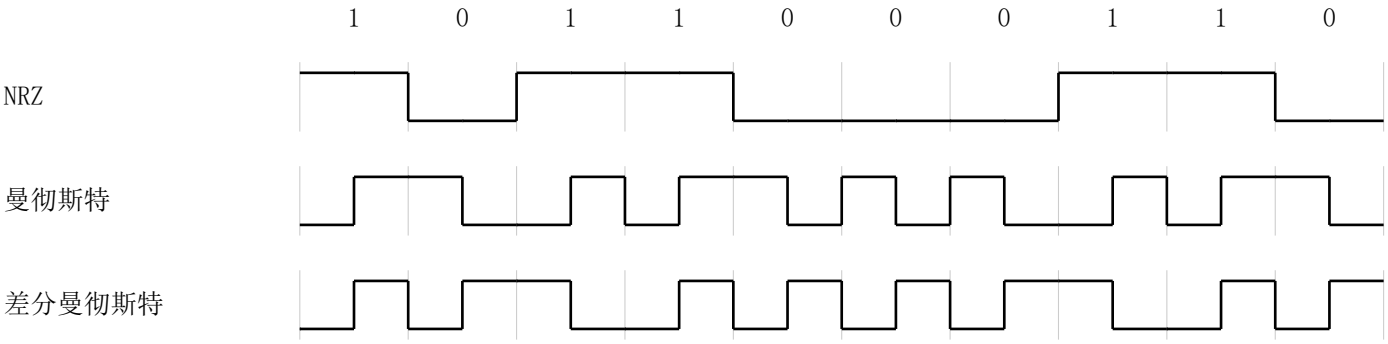
按原题评分所用口径，1500B是可承载的最大数据，帧头64bit另加；256bit则给的是整帧长度。先标注“整帧/数据/首部”，再代数。两种题干的长度边界不同。

这是一道带链路确认的抽象题设。普通以太网MAC本身并不逐帧ACK；不要把题设的64bit ACK当成真实以太网的固定字段。前导码、帧间隔是否加入，应以题目口径为准。

原题：18A卷P9填3；P13简3；评分P17。课件：三P20；五P19—24。

10　画波形与识码 从位边界逐格推

原题数据1011000110；下图用2021题的曼彻斯特约定：前T/2发送该位的反码、后T/2发送原码。差分曼码采用位首0跳变、1不跳变，初始低电位。



本图约定：NRZ 1高0低；曼码前半位为反码；差分码位首0跳1不跳。

作图步骤

①在横轴标出每位起止和中点，先写数据。②NRZ每位保持对应高低电平。③曼码将每位展开为两半，1=低高、0=高低；每位中点必跳。④差分码先看“进入本位前”的电平，0先翻一次、1先不翻，再在中点翻一次。

差分码第几位	输入位	位首是否翻转	前半 / 后半
1 初始低	1	不翻	低 / 高
2 上位末高	0	翻	低 / 高
3 上位末高	1	不翻	高 / 低
4 上位末低	1	不翻	低 / 高
5 上位末高	0	翻	低 / 高

识码与自查

曼码从每位中点的跳变方向解码；差分码看本位起点相对前一位末尾是否跳变。不要把差分码“当前高电平”直接当1。题干若采用相反0/1约定，整个对应规则要随题改；画图旁先写明所用约定。

2021简3按给定曼码约定，从原波形逐位识别得01001011。自查：每位中点必跳；差分初始状态已使用；相邻位边界竖线不漏不多。NRZ不要求每位回到零电平。

原题：2021卷P4简3；18A卷P13简5。课件：二P18。

11 CRC 逐步异或求余数

五步模板

①写生成多项式的二进制：最高次到常数项，存在该项写1，不存在写0。②最高次数为r，原信息M后补r个0。③从最左端1起，用G对齐做异或，前导0跳过。④取最后r位，前导0也保留。⑤发送码字为M连接余数，再除G应余0。

完整示例 M为10111 G为x^4+x+1

G=10011，r=4；被除数=101110000。下面每行是异或消去当前最高位后的完整9位中间结果。

步骤	对齐后的除数	异或后的结果
初始	尚未异或	101110000
最高1在第1位	100110000	001000000
最高1在第3位	001001100	000001100
剩下不足5位 停止	余数取末4位	1100

余数为**1100**；示例发送**101111100**。复核：101111100 XOR 100110000=001001100；再 XOR 001001100=0。

课件同型例题与常见变式

课件例：M=1101011011，G=10011，余数1110；发送11010110111110。
若问“收到码字是否出错”：直接用收到的整个码字除G，**不再在接收码字后补0**。非零余数表示检出错误；零余数仅表示未检出。

2021扫描题印刷生成式像x^2+x+1，信息位被手写遮挡，旁注却标r=4，条件不宜强行统一。本页采用明确自设G与M示范；若$G=x^2+x+1$，应写111、余数2位。模2减法只异或，不借位、不进位。

题型对应2021卷P2填10；原题被批注遮挡，以上为明确自设例。课件：三P14—18。

12 透明传输 比特填充与字节转义

HDLC 零比特填充

发送端在待透明传输区间内从左向右数连续1；遇到第5个1立即插入0，连续计数重新开始。原数据中本来出现的0会把计数清零。两端标志01111110不参与填充。

18A原题数据01011111110101：
标记为010［1111111］0101 → 插0后010［11111 0 11］0101
输出为 **010111110110101**。原串共14bit，有连续7个1；插入1个0后15bit，与原评分串一致。

课件示例：10011111010111111011 → 100111110010111110101l。接收时，连续5个1之后的填充0删除；不要删普通单独的0。

异步PPP 逐字节处理

原字节	发送字节	接收侧恢复
7E	7D 5E	去7D，再5E XOR20=7E
7D	7D 5D	去7D，再5D XOR20=7D
需转义的控制字符 如03	7D 23（按协商/题设）	23 XOR20=03
无需转义的字节 如AB	AB	原样保留

18A选择5：7D 5E AB 7D 5D 7D 5E
按[7D 5E] [AB] [7D 5D] [7D 5E]分组，恢复为**7E AB 7D 7E**。7D是转义前缀，后一个字节处理完后继续向后，不重复扫描恢复出的7E。

先确认题目采用哪一种链路规则

“连续5个1”属于面向比特的同步透明传输；“7D 5E”属于字节转义。不能把PPP字节转义套成每5个1插0。题目要求填充后帧长时，还需数增加了几个bit或byte，再计算总长度。

原题：18A卷P9填2、P10选择5。课件：三P35、44—48；PPP转义规则 RFC 1662 §4.2。

13 CDMA 两套接收向量不要串题

四站原码片共同为A=00011011，B=00101110，C=01011100，D=01000010。**先把二进制0变为-1，1变为+1**，不要直接用0/1做内积。

站点	转成正负1后的码片C
A	-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1
B	-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1
C	-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1
D	-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1

原题一 2018B简1

收到S=(-1,+1,-3,+3,+1,-1,-1,+1)。
以A为例：S • A=1-1+3+3+1+1-1+1=8，qA=8/8=+1。

站点	内积和	除以8	判决
A	8	+1	发1
B	-8	-1	发0
C	8	+1	发1
D	0	0	未发

原题二 2013简1

收到S=(-1,-1,+1,-3,-1,-1,+3,-1)。
四站内积和依次为0、8、-8、8；归一化为0、+1、-1、+1。答案：**A未发、B发1、C发0、D发1**。

为什么内积能还原各站

不同站码片正交，彼此内积为0；原码片与自身的归一化内积为+1，与反码为-1。发送1贡献原码片，发送0贡献反码，不发送贡献全0；收到的是逐项叠加。

反算自查：将判出的原码或反码逐项相加，应还原S。例如2018B有S=A-B+C。q=0是“没有发送”，绝不是“发送比特0”；S中出现±3是多个信号叠加，属于正常数值。

原题：18B卷P23简1；2013卷P30简1。课件：四P29—34。

14 CSMA CD 最短帧与最大跨距

一条不等式解决三个方向的题

最坏情况：A刚开始发，远端B在尚未听到A之前开始发；碰撞信息要经过最多一个往返传播时间2τ回到A。A此时必须仍在发送。

因此 Lmin/R ≥ 2τ=2d/v。

最短帧 Lmin≥2Rd/v；最大跨距 dmax≤Lmin×v/(2R)；允许速率 R≤Lmin×v/(2d)。

同型原题

原题	已知变化	距离变化
2018A选择7	1Gbps、v=200000km/s，Lmin减少600bit	Δd=600×2×10^8/(2×10^9)=60m；需减少至少60m
2013简2	速率与传播速度相同，Lmin减少400bit	Δd=400×2×10^8/(2×10^9)=40m；需减少至少40m

变式 最短帧512bit 10Mbps

TD=512/(10×10^6)=51.2μs，最大单程传播时延25.6μs。若v=2×10^8m/s，理论最大介质跨距5120m。真实网络还受中继器、收发器、拓扑和标准规范限制，这个结果只是题设忽略设备延迟的物理上限。

如果给了设备延迟

把碰撞往返路径的全部延迟加入：Lmin/R ≥ 2d/v + 设备往返延迟。设备延迟越大，可留给线缆传播的时间越少；不能一面增加中继器一面保持推得的最大线缆长度。

考场自查

①有没有漏掉往返的2；②200000km/s是否已转成2×10^8m/s；③长度是bit还是B；④答案方向是减少还是增加；⑤这是不是共享半双工CSMA/CD模型。全双工点到点链路不靠碰撞检测争用介质。

原题：18A卷P10选7；2013卷P30简2。课件：四P15—21；简答册21页有原因模板。

15 交叉线与交换机带宽 先定计数口径

任意颜色交叉线 按针脚置换

传统10/100BASE-T题：1<->3、2<->6，其余不动。
一端[a,b,c,d,e,f,g,h] → 另一端[c,f,a,d,e,b,g,h]。
答题时先把题给颜色填入1—8脚，再按针脚映射取色，避免凭记忆重排成标准568A或568B。

脚位	1	2	3	4	5	6	7	8
另一端接本端脚	3	6	1	4	5	2	7	8
18B原一端	蓝白	蓝	棕白	橙	橙白	棕	绿白	绿
18B所求另一端	棕白	棕	蓝白	橙	橙白	蓝	绿白	绿

2021原题另一组：绿白、绿、蓝白、橙、橙白、蓝、棕白、棕 → **蓝白、蓝、绿白、橙、橙白、绿、棕白、棕**。
现代自动翻转接口能力不改变这道传统布线题的脚位规则。

交换机全双工总带宽

先加各端口单方向速率，再按题目是否统计双向决定是否乘2。
18A：8×100Mbps+2×1000Mbps=2800Mbps；全双工收发总和=**5.6Gbps**。
2021：12×100Mbps+2×1000Mbps=3200Mbps；双向总和=**6.4Gbps**。

“各端口速率之和”“交换容量的双向统计值”“实际业务吞吐量”不是同一个口径。题干给全双工并问总带宽时按课堂双向总和；不能由此断定任意拓扑实际吞吐都能达到此值。

级联和堆叠 常考填空的扩展

级联：用普通业务端口互连，占用业务口，级联链路可能成为瓶颈。堆叠：用专用堆叠接口、堆叠线或课件所述内部总线高速互连，扩展端口并可形成逻辑整体。若问区别、好处与限制，查简答册11页。

原题：2021卷P3选择；18A卷P9填5；18B卷P20填1、8。课件：二P45—47；五P78、81—84。

16 ARQ序号空间 先分GBN与SR

协议模型	接收方做什么	m位编号时限制
停等	一次等一个；需识别重复帧	Ws=Wr=1
GBN 回退N帧	只按序接收；累计确认；丢失后续帧可能被丢弃	Wr=1，Ws≤2^m-1
SR 选择重传	接收窗口内失序帧可缓存；选择确认和重传	常用条件Ws+Wr≤2^m；等窗W≤2^(m-1)

原题 求最大窗口或最少位数

2021：GBN编号7位，M=128，最大发送窗口**127**。

18A：GBN发送窗口64，解2^m-1≥64，m最小为**7**，不是6。

18A：SR编号3位，收发等窗，2W≤8，故最大W=**4**。

为什么GBN不能把整个序号空间都用作窗口

若序号0—7、发送窗也为8，旧的一整轮0—7都被接收，但确认全部丢失；接收方又期待新一轮0。发送方超时重发旧0，接收方无法只凭序号区分新旧。留出序号空间能避免这种混淆。SR因接收方可保留多个乱序编号，等窗时一般最多用一半。

原题 选择重传0与2各超时

18A选6：已发0、1、2、3，已收1号确认；0号、2号依次超时。SR只重传相应超时帧，故重传**0、2共2帧，选B**。3号既未给超时也未要求重发，不能把GBN整段回退的方法套进来。

扫描答案串把该题记成A，和可见题干的选择重传机制不符。本册保留过程及正确数量，便于解释。编号是循环的，不是序号越大就一定越新；比较前先定位当前窗口。

原题：2021卷P1填2；18A卷P9填11、P10选择6、8。课件：三P22—31。

17 ARQ状态题 新发帧与反推窗口

题型一 ACK到达后还能新发多少

18B填6：4bit编号，窗口8，已从0发至4，收到对2号帧的确认。
①该卷ACK2表示“2及以前已确认”，所以新左沿=3。
②窗口[3,4,5,6,7,8,9,10]。③3、4已经发出还未确认。
④可新发5—10，共**6帧**。不能把整个窗口8都当可新发。

题型二 接收方期待7 反推发送方窗口

18A简4：3bit编号0—7，W=4，按序接收。期待7说明最近连续接收到6；发送端知道多少取决于ACK到达情况。最晚左沿7：确认6已到；最早左沿3：最近4帧3—6的确认都未到。比3更早则窗口容不下已到达的6。

发送窗口左沿	可能的4个编号
3	[3,4,5,6]
4	[4,5,6,7]
5	[5,6,7,0]
6	[6,7,0,1]
7	[7,0,1,2]

可能仍在网络中、未到发送方的确认：**对3、4、5、6号帧的ACK**。这是原卷按序通信和ACK编号模型的结论。若新题ACK值定义为“下一期待序号”，同一事实对应ACK4、5、6、7。

通用写法与易错点

有序课堂模型中，接收方期待e、发送窗W、模数M，则可能左沿从e-W到e，逐个模M列W个编号。先用两个极端状态确定范围，再枚举中间状态。
“确认丢失”不等于“数据没到”；“未确认”不等于“从未发送”。题设改为SR或允许任意旧ACK长时间滞留时，不能照搬这一枚举。

原题：18A卷P13简4，评分P17—18；18B卷P20填6。课件：三P23—30。

18 网络地址 广播地址与能否直接通信

块长法与按位与 两种做法

网络地址=IP AND 掩码；广播地址=网络位保持、主机位全1。块长法只是在掩码发生变化的那个字节加速计算：块长=256-该字节掩码值。
若掩码255.255.252.0，变化的是第三字节，块长4；不要只看最后一字节。

原题IP与掩码	所在块	网络地址	广播地址
178.22.34.88 /22	第三字节32—35	178.22.32.0	178.22.35.255
180.80.77.55 /22	第三字节76—79	180.80.76.0	180.80.79.255
192.168.4.0 /30	末字节0—3	192.168.4.0	192.168.4.3

/30普通子网可分配.1和.2，最多2台主机接收该子网广播。网络号与广播地址不能当普通主机地址使用。
255.255.255.255是有限广播，和某一子网的定向广播需区分。

原题 同一物理网络不代表同一IP子网

18A简6：掩码255.255.255.240=/28，块长16。

主机末字节	网络地址末字节	可用范围末字节	结论
A .39、C .42	.32	.33—.46	A和C可直接通信
B .134	.128	.129—.142	与A/C/D跨子网
D .97	.96	.97—.110	与其余跨子网

主机E要与B直接通信，应取202.119.32.129—142，排除已占的.134；若另给网关或其他已用地址，也一并排除。不同子网需配置合适的路由器和各自网关。

两步判断

先比较“各IP AND 掩码”是否相同，再检查地址是否合法、是否重叠冲突。不能因都接在一个交换机上就断言直接通信；也不能因最后一字节不一样就断言不同网。

原题：2021卷P1填1；18A卷P9填9、P11选12、P14简6。课件：六P28—41。

19 主机数 子网数与CIDR聚合

按需求反求掩码

普通IPv4子网需H个可分配地址：选最小主机位h，使2^h-2≥H；前缀p=32-h。若题目说“终端60台”，还要加网关接口后再验容量。/31点到点和/32主机路由是特殊情况，普通课堂题不自动引入。

原题或需求	主机位h	前缀与掩码	可用地址数
8000台主机	13	/19 255.255.224.0	8190
B类原网掩码/20	12	255.255.240.0	4094
LAN 60终端+1网关	6	/26 255.255.255.192	62
LAN 29终端+1网关	5	/27 255.255.255.224	30

原题 4000主机要几个C类网络

每个普通/24可用254，ceil(4000/254)=**16个**。若把16个连续、按边界对齐的/24用一条路由表示，前缀24-log2(16)=**/20**，掩码255.255.240.0。只有数量16还不够，必须连续且对齐。

聚合的三个检查

①地址块是否连续且大小匹配；②共同前缀是什么，聚合地址是否为该前缀边界；③是否可朝同一下一跳转发。

例：202.118.18.0/25与202.118.18.128/25 → 202.118.18.0/24。18A选13的下一跳是邻居R2的202.118.19.3，**不是R1自己的.1**；按原图应选B。

若只求覆盖几个任意网段的最短共同前缀，可把最小与最大地址写成二进制找公共前缀；这可能顺带覆盖未分配网段，不一定是精确无多余地址聚合。转发题必须再检查额外覆盖是否可接受。

子网数是否减2

从原前缀借n位：现代通常可有2^n个子网；题干明确禁止全0/全1子网才用2^n-2。2013卷“B类划64子网”同卷答案口径为借6位→/22，每子网1022主机。2021题也明确允许全0/全1子网。

原题：2021卷P1填4；18A卷P9填7、P11选13；18B卷P20填2；2013卷P29。课件：六P30—43。

20 VLSM 2021原题完整地址方案

总地址221.27.30.0/24，三个LAN各最多60台主机或服务器，另有网关；R2—R1与R1—R3两条链路。要分**5个子网**。以下是一套自洽方案，答案不唯一。

先算大小 再放入对齐地址块

每LAN至少61可用地址 → /26，块长64，可用62。
每互连链路2接口 → 普通/30，块长4，可用2。
先放三个大块.0/26、.64/26、.128/26；剩余.192—.255中放两条/30，保留其余备用。

网络	网络前缀	可用 / 广播末段	接口分配
LAN1	221.27.30.0/26	.1—.62；广播.63	R2口1=.1/26
LAN2	221.27.30.64/26	.65—.126；广播.127	R2口2=.65/26
LAN3	221.27.30.128/26	.129—.190；广播.191	R1口1=.129/26
R1—R3	221.27.30.192/30	.193—.194；广播.195	R1口2=.193/30 R3口2=.194/30
R2—R1	221.27.30.252/30	.253—.254；广播.255	R2口0=.253/30 R1口0=.254/30

终端地址与默认网关怎么写

LAN1终端在.2—.62中选最多60个，网关.1；LAN2终端在.66—.126中选，网关.65；LAN3终端在.130—.190中选，网关.129。所有地址前缀均为221.27.30，LAN掩码均为255.255.255.192。终端范围应排除已经给网关的地址。

原图四个虚线框

填的是两条路由器互连链路上的四个接口：.253/30、.254/30、.193/30、.194/30。R1通LAN3是口1，通R3是口2；不要照抄原手写表中对调的口号。

检查：各子网均在原/24内；网络号按块长对齐；没有重叠；每个接口是所在块的合法主机地址；每条互连两端掩码相同；每LAN除网关后仍容纳60终端。

原题：2021卷P5—6问答，原拓扑接口号经图像核对。课件：六P40—43、76—92。

21 VLSM 原题路由表与聚合理由

R2 完整路由表

目的网络	掩码	下一跳	出接口
221.27.30.0	255.255.255.192	直连	1
221.27.30.64	255.255.255.192	直连	2
221.27.30.252	255.255.255.252	直连	0
0.0.0.0	0.0.0.0	221.27.30.254	0

R2对LAN3、R1—R3和外网都可用默认路由送R1。直连互连网段也列入完整表，不能只列LAN。目的网络写网络号；下一跳写与自己直连的邻居接口IP。

R1 聚合后的完整路由表

目的网络	掩码	下一跳	出接口
221.27.30.0	255.255.255.128	221.27.30.253	0
221.27.30.128	255.255.255.192	直连	1
221.27.30.252	255.255.255.252	直连	0
221.27.30.192	255.255.255.252	直连	2
0.0.0.0	0.0.0.0	221.27.30.194	2

聚合理由：LAN1的.0/26与LAN2的.64/26大小相同、地址连续，且.0是/25边界；在R1看来都经R2的.253出去，所以合为**221.27.30.0/25**。LAN3直连R1口1，不得一并汇总给R2。

若题目追加R3怎么写

企业总前缀221.27.30.0/24 → 下一跳221.27.30.193，出接口2；同时R3有.192/30直连项。到Internet的默认路由所需外部邻居地址原题未给，不能自行编造公网地址。

用一条路径检查表是否自洽

LAN1终端去LAN3：终端先给网关R2 .1 → R2默认发R1 .254 → R1命中LAN3直连口1。返回：R1命中.0/25 → 邻居R2 .253。来回均有路，且没有默认路由互指造成环路。

与本册20页地址方案配套。原题：2021卷P5—6；课件：六P79—92。

22 2013地址设计与主机配置

这类题同时考子网容量、点到点链路、路由器接口及主机IP参数。先在图上给每条LAN与每条路由器互连线分别编号；同一网段所有接口必须使用相同前缀。

三LAN各29台主机的容量

29台终端+1个网关=30可用地址 → 5位主机位 → **/27**，掩码255.255.255.224。若只按29台算，恰好仍是/27，但写明计入网关能防变式出错。
互连链路用/30，掩码255.255.255.252。

同一总前缀下的一套可行分配

用途	202.118.19.0/24内地址块	可用主机末段
互连1	202.118.19.4/30	.5、.6
互连2	202.118.19.8/30	.9、.10
互连3	202.118.19.12/30	.13、.14
LAN甲	202.118.19.32/27	.33—.62
LAN乙	202.118.19.64/27	.65—.94
LAN丙	202.118.19.96/27	.97—.126

本表是依据相同需求给出的**示范方案**；若原题已固定某接口或某LAN地址，先遵守已知条件再选剩余块，不能硬套本表。各LAN取第一个可用地址给网关，其余29个恰供终端使用。

主机四个常填参数

例：LAN甲终端可配IP=202.118.19.34，掩码255.255.255.224，默认网关202.118.19.33。DNS服务器填写题图指定DNS地址，它可以在异网；不能因为“必须同网段”而把DNS错填为网关。
本机与网关必须在可直接到达的同一LAN内，且IP不冲突；网关地址必须是真实路由器接口，网络号.32或广播.63都不能作网关。

Windows查看完整IP参数用 `ipconfig /all`。DHCP启用与否、IPv4地址、掩码、默认网关、DNS服务器分别查看；“物理地址”一栏是本地网卡MAC。

原题：2013卷P30填空8地址配置题。课件：六P28—43；八P11—14。

23 查路由表 逐条匹配再选最长前缀

解题四步

①目的IP分别与各条掩码按位与。②结果等于该行目的网络才算匹配。③有多个匹配，选前缀最长的一条。④无具体项匹配才用0.0.0.0/0；连默认也没有则无法转发。下一跳是邻居地址，直连项则从接口直接交付。

2018B原路由表

目的网络与前缀	地址覆盖范围	转发
212.10.69.16/28	212.10.69.16—31	接口0
212.10.69.80/28	212.10.69.80—95	接口1
19.100.50.128/25	19.100.50.128—255	R2
19.100.50.96/27	19.100.50.96—127	R3
0.0.0.0/0	其他未匹配地址	R4

目的地址	判定过程	最终
212.10.69.30	30落在16—31	接口0
212.10.69.100	100不在16—31或80—95	默认R4
19.100.50.98	98落在96—127	R3
19.100.50.200	200落在128—255	R2
212.10.69.88	88落在80—95	接口1

变式 多条同时匹配

若同时有19.100.50.0/24→R1和19.100.50.96/27→R3，目的.98两条均匹配，选/27。若再有19.100.50.98/32→R5，选主机路由/32。最长前缀看掩码，不是看下一跳地址大小，也不是简单按表中顺序取第一条。

送往非直连目的地时，出帧的目的MAC为下一跳MAC；IP目的地址仍为原目的主机。ARP解决下一跳链路地址，不能代替路由表选路。

原题：18B卷P25问答；18A卷P11选择13。课件：六P76—92。

24 RIP更新 先加一再分四种情况

收到邻居C的向量时，候选距离=邻居通告距离+1，候选下一跳=C；达到16按不可达处理。下表给出2018B与2013两卷相同数据的完整过程。

目的	原距离与下一跳	C通告	经C候选	更新后	理由
Net1	7 B	6	7 C	7 B	其他下一跳 等长保留
Net2	5 C	7	8 C	8 C	原来就经C 变坏也更新
Net3	5 F	未提及	无	5 F	本次保留
Net4	5 G	3	4 C	4 C	新路径更短
Net5	4 D	4	5 C	4 D	其他下一跳且更差 不换
Net6	没有	3	4 C	4 C	新目的 添加

四种判断顺序

①原表没有目的网络：添加。
②原表下一跳就是C：必须采用C的新信息，包括更差的距离。
③原表下一跳不是C：新距离更短才替换；相等时本题保留原项。
④通告未提到的原项：本题当前更新中保持；若另给超时条件再按失效规则处理。

为什么Net2不能保留5

原来的5跳路线依赖C，现在C说自己到Net2已经要7跳，本机经它应是8。继续写5就把已经失效的旧信息当事实；“只换更短的”只适用于原下一跳不同的比较。

不可达与收敛的填空

18A填4：R1收到R2的<net1,16>，含义是**R1不能通过R2到达net1**；不能推出整个自治系统所有方向都无法到net1。RIP正常最大可达距离15，16为不可达。

收敛是各路由器的路由信息逐步与实际拓扑一致；不是CPU转发更快，也不是把多个前缀合并成一个超网。坏消息慢与距离计数到无穷的原因见简答册14—15页。

原题：18B卷P24简6；2013卷P31简5；18A卷P9填4、P12选18。课件：六P93—108。

25 网桥自学习 每帧先学源再查目的

网桥表的“目的地址”列存放可达MAC，但这些条目是**从收到帧的源MAC反向学习**得来的。不能因为某站作为目的地出现就直接把它写入表。

统一操作顺序

①收到一帧，记入端口。②以源MAC更新“源MAC→入端口”。③查目的MAC：未知→向除入端口外的端口泛洪；已知且出端口不同→定向转发；已知且等于入端口→过滤。广播和相应组播按题设泛洪。④根据实际转发的副本，继续处理其他网桥。

2021原拓扑

左段有H1、H2；中段有H3、H4；右段有H5、H6。
左段 — B1口1 | B1口2 — 中段 — B2口1 | B2口2 — 右段。
两表最初为空；每一段是共享LAN，连在该段的桥都能听到该段出现的帧。

逐帧记录一张草稿表

字段	草稿写法
当前帧	源H? → 目的H?
最先在哪一段出现	左段 / 中段 / 右段
每台桥是否真收到	没有收到就写“未见”，不增加表项
收到后新增或改写	源主机名→入端口
查询目的的动作	未知泛洪 / 异口转发 / 同口过滤

为什么“所有桥最后都知道所有主机”不成立

H2→H1在左段内就可送达。B1已经知道H1在口1，所以将该帧过滤，不送中段，B2从未见过源H2。右段H6→H5同理被B2过滤，B1不会学H6。下一页给原题六帧的完整轨迹。

若题设有主机迁移，收到该源MAC的新端口可覆盖旧项；若明确表项超时，先删除失效项再处理；若有环路而未运行生成树，不能假定每帧只经过一遍。

原题：2021卷P4简4。课件：五P59—69；生成树五P73—75。

26 网桥原题 六次发送完整追踪

帧	B1收到与动作	B2收到与动作
1 H1→H5	口1收到；学H1→1；H5未知，转口2	口1收到；学H1→1；H5未知，转口2
2 H5→H4	在中段口2收到；学H5→2；H4未知，转口1	口2收到；学H5→2；H4未知，转口1
3 H3→H6	中段口2收到；学H3→2；H6未知，转口1	中段口1收到；学H3→1；H6未知，转口2
4 H2→H1	口1收到；学H2→1；H1也在口1，过滤	未见此帧；不学习H2
5 H6→H5	未见此帧；不学习H6	口2收到；学H6→2；H5也在口2，过滤
6 H4→H3	中段口2收到；学H4→2；H3在口2，过滤	中段口1收到；学H4→1；H3在口1，过滤

最终两表 各五项

B1地址	端口	B2地址	端口
H1	1	H1	1
H2	1	H3	1
H3	2	H4	1
H4	2	H5	2
H5	2	H6	2

三处最值得在考场旁注

第一帧穿过两桥，所以两桥都学H1。
第二帧进入中段后，H4能收到，B1也能收到；B1虽不需要帮助H4收帧，仍会按源地址学到H5。
最后H4→H3在中段，两桥都能学H4并各自在本入端口过滤；不是只由某一桥学习。

扫描手写表漏了B1的H5→2与B2的H1→1。不要用“距离近”代替入端口推导，也不要给B1补不存在的H6、给B2补不存在的H2。

原题：2021卷P4简4。完整结果按原拓扑及六帧顺序重算，不照抄手写表。

27 IPv4分片 通用步骤与长度边界

先问题给的长度属于哪层

题给长度	先变成IP数据长度D
“IP数据报总长T”	D=T-IP首部H
“IP数据部分D”	直接使用D
“UDP应用数据A”	D=A+8，IP总长=A+8+H
“TCP应用数据A”	若题指单个段，D=A+TCP首部长度；是否分段先看题意

计算模板

①题设通常无选项H=20B；MTU限制含IP首部的整片长度。
②非末片最大数据P=8×floor((MTU-H)/8)。
③把D依次切成P、P、…、剩余；每片总长=本片数据+H。
④片偏移=本片起点之前的**原IP数据字节数之和÷8**。
⑤非末片MF=1，末片MF=0；实际允许分片时DF=0；标识号各片相同。

为什么除8 为什么末片可例外

片偏移以8B为单位，后续片的起点必须能整数表示，所以除末片外的数据长度按8B对齐。末片后面没有下一片需定位，其数据可以不是8的倍数。首部不计入片偏移累计。

变式 MTU不是适合整除的数

MTU=1000、H=20：980/8=122.5，因此最大非末片数据不是980而是976B，非末片总长996B。四舍五入会超出正确对齐边界，只能向下取整。

已是某一分片又再分片时：新偏移=原偏移+本片内部数据起点/8。原MF=1时，其最后一个子片仍要MF=1；只有原数据报的最终末片才MF=0。若DF=1且包超过出口MTU，不能按本模板拆，应丢弃并按条件报告ICMP。

本册例题均使用相同20B首部的课堂模型。真实IPv4选项存在复制规则，题目明确选项或各片首部不同时，逐片按给定首部长度算。

原题：2021卷P3简2；18B卷P24简5；2013卷P31简6。课件：六P59—63；RFC 791。

28 分片三道原题 并排防串题

2021 应用3692B 经UDP MTU1500B

IP数据D=3692+8=3700B，H=20；最大非末片1480B。

片	数据B	总长B	偏移	MF	DF
1	1480	1500	0	1	0
2	1480	1500	185	1	0
3	740	760	370	0	0

2018B IP总长2000B MTU620B

IP数据D=2000-20=1980B；P=620-20=600B，恰是8的倍数。

片	数据B	总长B	偏移	MF	DF
1	600	620	0	1	0
2	600	620	75	1	0
3	600	620	150	1	0
4	180	200	225	0	0

2013 IP总长4000B MTU1500B

IP数据D=3980B；P=1480B，剩余3980-2960=1020B。

片	数据B	总长B	偏移	MF	DF
1	1480	1500	0	1	0
2	1480	1500	185	1	0
3	1020	1040	370	0	0

自查：三道题的各片“数据B”相加分别回到3700、1980、3980；各片总长均≤MTU；偏移只累计数据；所有非末片数据为8倍数。总长之和比原总长多，是因为多产生了IP首部。

扫描卷：2021 P3；18B P24，参考答案P27的DF列有误；2013 P31。

29 十六进制与抓包 先找到首部起点

字段图和固定长度请搭配已有首部册。本页专讲**如何从原始字节得到答案**。每两位十六进制为1B，多字节按高位在前；左侧0000、0010是显示偏移，不是数据。TCP选项9B的18A填8：20+9=29，补3B到32B，数据偏移=32/4=8=二进制1000。

2018A以太网抓包

开头字节：00 21 27 21 51 EE / 00 15 C5 C1 5E 28 / 08 00 / 45 00 01 EF 11 3B 40 00 80 06 … 0A 02 80 64 40 AA 62 20。
前6B=目的MAC即网关00-21-27-21-51-EE；后6B=源MAC；08 00表示IPv4，IP从偏移14(0E)开始。

45→版本4、IHL5，首部20B；01 EF→IP总长495B；源0A 02 80 64→10.2.128.100，目的40 AA 62 20→**64.170.98.32**。TCP起点=以太网14+IP20=第35字节（零起点偏移34）。端口04 FF=1279、00 50=80；TCP首部20B时应用数据495-20-20=455B。

出口MTU1500，495<1500，无需分片。此题图有NAT，所以改源IP、TTL和IP首部检验和；若还问TCP检验和，因伪首部源IP改变也要调整。图只展示前80B，不能认定整帧长80B。

两道IP首部原题的数值对照

字段结果	2018B P24	2013 P31
前10字节	49 00 00 75 10 2D 00 00 01 06	49 00 00 76 00 B2 00 00 0E 06
首部 / 选项填充	36B / 16B	36B / 16B
总长 / IP数据	117B / 81B	118B / 82B
标识ID	0x102D=4141	0x00B2=178
分片与上层	MF0且偏移0 未分片；TCP	MF0且偏移0 未分片；TCP
TTL	1；下台路由器归零丢弃	14；第14台归零丢弃

2013源IP=7C 4E 03 02→124.78.3.2，目的=B4 0E 0F 02→180.14.15.2。仅MF0不能证明未分片，还必须偏移0。首字节49的IHL是9，不能因只展示20B就认定首部20B。

原题：18A卷P14—15；18B卷P24简4；2013卷P31问答。TTL依据 RFC 1812 §5.3.1。

30 TCP序号与累计确认 画字节区间

先写区间 再填ACK

seq=S，数据长L → 携带字节[S,S+L-1]；下一数据序号S+L。
ACK=N表示N以前的字节已连续收到，下一期待N。
数据长0且无SYN/FIN的纯ACK不占序号；SYN、FIN各占1。两个方向各有自己的序号空间，不要混成同一条数轴。

2021原题 从第三段反推

三段数据长300、200、100B，第三段seq500。
第二段seq=500-200=300；第一段seq=300-300=0。
字节区间：[0,299]、[300,499]、[500,599]。
若B只收到第一段和第三段，中间缺300—499，累计ACK仍是300；不是600。缓存乱序第三段不等于已经连续收齐。

2018A原题 双向序号

A→B：seq500，ack101，数据7B。
B对该段发纯ACK：确认A的500—506，故ack=507。
A原ack101说明期待B的下一个字节101；若B此间没有新数据，B这条纯ACK的seq=101。

变式 丢一段后补齐

依次发送seq1000长100、seq1100长100、seq1200长100。
B收到第一段→ACK1100；第三段先到→仍ACK1100（可缓存）；缺失的第二段补到且第三段已缓存→累计ACK直接升至1300。若第三段未缓存而被丢弃，需等其重传后才能ACK1300。

考场自查

从后往前反推时减的是前一段长度；从当前序号算下一段则加当前长度。ACK是“下一个”，所以数据末序号还要+1。重复ACK是确认号重复，未必整个报文的seq和窗口等字段全相同。

原题：2021卷P3选择14；18A卷P9填6。课件：七P35—37、60—62；RFC 9293 §3.4。

31 TCP剩余窗口 先扣已发未确认

2021原题完整推导

A连续发送100、200、300B，第二段seq1600。
第一段seq1500，第二段1600，第三段1800；已发至2099，下一新字节SND.NXT=2100。
收到ACK1800、窗口rwnd500：已确认1500—1799，仍未确认1800—2099，共300B。
接收方允许区间[1800,2299]，其中前300B已发，因此还可新发**200B，即2100—2299**。

量	本题值	含义
累计确认边界ACK	1800	此前字节已确认
窗口右边界 不含	ACK+rwnd=2300	最多允许到2299
已发的新字节边界	SND.NXT=2100	下次新数据从这里开始
还能新发	2300-2100=200B	窗口不是还空着500B

通用两种写法

只考虑接收窗口：可新发=max(0,ACK+rwnd-SND.NXT)。
同时受拥塞控制：允许窗口AWin=min(rwnd,cwnd)；可新发=max(0,AWin-FlightSize)。FlightSize为本题仍在途、未累计确认的数据量。

变式 加入拥塞窗口

若上题另给cwnd400B，则AWin=min(500,400)=400B；已占300B，只能再新发100B。若cwnd200B，小于已在途300B，此时可新发0，而不是-100B；等待确认或拥塞恢复规则推进。

窗口改变时不要从错误的基准加起

窗口通告通常以报文中的ACK为左边界；不能把rwnd加在第一段起点1500上，也不能加在第三段起点1800后又扣一遍所有已发600B。先画一次区间最稳妥。

本页采用课堂累计确认、给定窗口和在途数据模型。若明确SACK、窗口缩小、序号回绕或重传细节，先按题设界定FlightSize与有效窗口；不要把重传副本又当作新占一份字节序号。

原题：2021卷P1填8。课件：七P60—65。机制简答见简答册17页。

32 TCP握手与释放 两个方向两本账

三次握手通用表

方向与控制	seq	ack	发送后本方向下个序号
A→B SYN	x	初次SYN一般无有效ack	x+1
B→A SYN ACK	y	x+1	y+1
A→B ACK 无数据	x+1	y+1	仍x+1

2021：x=10020、y=25609，所以①ack=10021、②seq=10021、③ack=25610。不要让第一次SYN不占序号。

四次挥手通用表 无新数据时

方向与控制	seq	ack	说明
A→B FIN ACK	u	v	A的FIN占1
B→A ACK	v	u+1	纯ACK不占
B→A FIN ACK	v	u+1	B的FIN占1
A→B ACK	u+1	v+1	最终纯ACK不占

2021第25行给A的FIN：seq16955、ack60036。以这一行及此后无新数据为准：
B先ACK：seq60036、ack16956；B再FIN：seq60036、ack16956；A最后ACK：seq16956、ack60037。按原表④—⑧依次为60036、60036、16956、16956、60037。

有数据时怎样改

B收到A的FIN后仍可向A发送数据。若在自身FIN前又发了k字节，B的FIN序号应从v改为v+k，A最终ack改为v+k+1。半关闭只结束一个方向；不能看见一方FIN就把另一方seq固定不动。

这份2021回忆卷在FIN之前的个别历史行seq/ack不连贯；不要强行把矛盾行拼成一条完整连接。按题中明确给定的FIN行作局部推导，写出SYN/FIN占1、纯ACK不占的依据。为什么要三次与四次见简答册18页。

原题：2021卷P5简5。课件：七P50—57；RFC 9293 §3.4、§3.6。

33 拥塞窗口 RTT起点与终点分开记

先记模型 再画轮次

本课件经典简化模型：慢开始阶段每成功RTT约翻倍，达到门限后拥塞避免每RTT加1MSS；超时后门限减为原窗口一半、cwnd重置1MSS。三次重复ACK采用快重传/快恢复，不能和超时混画。

2018A原题 超时后4个成功RTT

MSS=1KB，超时前cwnd16KB。事件刚发生：ssthresh8KB、cwnd1KB。

阶段	本轮开始cwnd	本轮全部确认后cwnd	依据
超时刚处理	1KB	尚未完成RTT	门限8KB
第1个成功RTT	1KB	2KB	慢开始
第2个成功RTT	2KB	4KB	慢开始
第3个成功RTT	4KB	8KB	到达门限
第4个成功RTT	8KB	9KB	拥塞避免

题问第4个RTT内发出的段全部得到肯定应答后，所以答**9KB**。若问第4个RTT开始时，才是8KB。

图形题的识别顺序

连续近似倍增→慢开始；线性加1→拥塞避免；掉到1→常对应超时；掉到约一半→课件快恢复简化模型。先定位事件，使用“发生前窗口”更新门限，再从事件之后重列RTT。

三次重复ACK的版本条件

课件七P74把恢复后cwnd写为新门限；若新题明确Reno的快恢复瞬间，可出现ssthresh+3MSS的临时膨胀，收到新ACK再回到ssthresh。必须按题干模型，不把所有版本细节混成同一条曲线。

接收窗口rwnd和拥塞窗口cwnd分别约束接收端与网络；实际发送许可还受min(rwnd,cwnd)及已在途数据限制。图上cwnd大不代表还能无条件再发同等字节。

原题：18A卷P11选17。课件：七P64—77。原因与比较见简答册17页。

34 DNS计数 URL与IP配置小题

DNS请求消息数 先画箭头

2021填5说本地无缓存、采用全递归方式：主机→本地DNS发1条；本地DNS→下一DNS发1条，随后由被询问服务器继续递归。题问“用户主机和本地DNS各发几条”，课堂全递归模型通常答1、1。不要把下游服务器发出的请求全算给本地。

若采用主机到本地递归、本地对外迭代：主机仍发1条；本地可能分别向根、顶级、权威发请求，典型三级图为3条，缓存或别名等条件会改变条数。题目若给图，应数实际发出的查询箭头；问“总消息”才同时考虑应答。

域名与URL识别

http://www.abc.com.cn/mainidea/index.html
协议http；主机名www.abc.com.cn；路径/mainidea/index.html；顶级域cn，国家和地区顶级域。com不是这个完整域名最右侧的顶级域。
一个主机可有不同顶级域下的多个域名；域名与IP不是一一对应。完整原因见简答册16页。

DNS服务器角色

主DNS负责其区域数据的管理；辅助DNS通过区域数据同步提供冗余解析；转发DNS把指定查询转交其他解析器。客户端可以使用可达且允许服务的异网DNS，不要求DNS一定与自己同一子网。递归、迭代的区别见简答册16页。

ipconfig /all与常见误判

字段	拿来回答什么
IPv4地址与子网掩码	本机网络号、可用范围、与目标是否同网
默认网关	异网分组的下一跳IP；非网关MAC
DNS服务器	域名解析的询问对象；不必等于网关
物理地址	本机网卡MAC；不能当远端服务器MAC
DHCP启用与租约	是否自动配置及租期，不等于DNS缓存

原题：2021卷P1填5、6、P3简1；18A卷P11选15；18B卷P20填7；2013卷配置题。课件：八P28—33、69。

35 勘误与考前核对 一页防照抄

来源或现象	应怎样处理
2021 P4网桥手写表	B1还要H5→2，B2还要H1→1；各5项。见25—26页
2021 P5—6接口号	R1连LAN3是口1，连R3是口2。见20—21页
2021 P2 CRC印刷与手写冲突	印刷生成式像x^2+x+1，手写标r=4且数据被遮挡。11页完整计算为明确自设例，不冒充确定原题
18A P10选择6与答案串不符	SR的0、2超时，只重传两帧，选B。见16页
18A P11选择13与答案串不符	聚合/24，下一跳是邻居.3，选B；不能填自己.1。见19页
18B P27分片表DF=1	本次允许分片，DF应0；总长620/620/620/200。见28页
18B TTL1、2013 TTL14	写清到下台归零则丢弃。TTL1不能再成功转发；14在第14台归零。见29页
六P37“2^n-2个子网”	先看题意。2013按64子网→/22；2021明确允许全0全1。见19页
既有名词册STP条目	双绞线语境是屏蔽双绞线；交换网络语境是生成树协议。见简答11页

做每一道综合题先圈六类条件

长度属于哪层；bit还是B；时延是单程还是RTT；ACK表示已收到还是下一个期待；表或缓存初始是否为空；是否存在NAT、VLAN、分片、既有地址或特殊协议版本。

简答题临场组织

先下结论，再写机制，再用题中条件证明；每个分值点单独成句。若是比较题，按相同维度逐项比较；若是流程题，写谁发给谁、使用什么地址、哪些字段变化。直接模板集中在另一本简答册。

本册纠错主要依据给定题干、原拓扑与协议规则；教材旧简化口径在相关页已标注。标准核对：RFC 791 分片；RFC 1812 §5.3.1 TTL；RFC 9293 TCP序号。网址均可在rfc-editor.org按编号查得。

本次补充聚焦前四套。未把残缺题干、手写批注或OCR乱码补造成确定原题。

36 冲突域广播域与路由接口重叠

数域题 沿图划边界

①把所有仅经HUB或中继器相连的共享介质连成一组，组内共同争用，通常算一个冲突域。②遇到网桥、二层交换机端口，冲突不透明传播到另一端口，按连接段区分冲突域；若明确全双工点到点，严格说没有碰撞，课堂“冲突域数量”题常按端口隔离的链路段统计，应遵循题干。③广播沿同一VLAN的二层交换网络传播，跨普通路由器接口停止；不同VLAN也隔离广播域。

一组常见示例

结构与条件	冲突域口径	广播域
一台HUB连4主机	全部共享1个	1个
无VLAN交换机4端口各连1主机	课堂按4个隔离链路段；全双工无碰撞	1个
交换机一口接HUB及3主机，另两口各接主机	HUB一侧合成1段，另2段，共3段	1个
路由器两口各接一个无VLAN交换LAN	各LAN内再按连接段数	2个
同一交换机划两个互不桥接VLAN	再按端口与共享介质判断	2个

原题 路由器两个口为何不能配同一子网

18B选12给F0/1地址末字节.69、/26，网络块为.64—.127。另一个普通路由接口若配.100/26，仍在同一网络块，造成直连前缀重叠，不能作为普通两个独立子网接口配置；应选不同且不重叠的地址块。判断时对两个接口地址分别AND掩码，不能只看IP不相同就认为可用。

其余小题也能用块长法

2021选16，/27末字节块长32：.90在.64—.95，.101、.110、.114在.96—.127，所以.90异网。18B选7采用分类地址语境：126.255.255.255是126.0.0.0/8的定向广播；若给CIDR掩码则重算。

完全网状连线数

2013 P28选择5：n个站两两直接相连，每站要n-1个接口；总链路数n(n-1)/2，因为每条线被两端各数过一次。不要把接口总数n(n-1)直接当链路数。

原题：2021卷P2设备域题、P3选16；18A卷P11选14；18B卷P21选7、P22选12。课件：五P53—58；六P28—41。